

第 3 周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第 3 周：分层分析与实验试跑

一、从“球威下降”转向“控球问题”

本周进入正式分析。我先比较今井在 NPB 2025 和 MLB 2026 的三振、保送、挥空与球速。两阶段 K%都是 27.8%，MLB 逐球 Whiff%为 32.3%，四缝线平均球速也接近 NPB 时期。这几项数据都没有显示球威已经整体消失。变化最明显的是 BB%从 7.0%升至 14.6%，Zone%只有 43.6%，首球好球率为 51.7%。

这组数字改变了我原来的判断。若只看 5.29 的 ERA，很容易把问题简单归因于联盟强度或球速；加入过程指标后，当前更值得优先解决的是抢好球和进入有利球数的能力。不过，Zone%只能说明球是否进入好球区，不能说明位置质量，所以建议还需要继续检查四缝线落点、滑球是否经常成为没有竞争力的坏球，以及首球如何选择。

二、球种结构与打者侧别

今井在 MLB 的四缝线和滑球合计使用率达到 88.9%。我最初看到这个比例时，第一反应是减少滑球，但滑球本身有 40.6%的 Whiff，官方 Run Value 为+4（本文采用投手视角，正值表示对投手有利），机械降比例并不合理。随后回看 NPB 数据，我发现 2025 年变速球使用率为 12.7%、Whiff 为 41.6%，该年在原联盟的 xPV/100 为+1.03；进入 MLB 后，使用率降到 2.3%。

根据这段历史，我把建议从“开发第三球种”改成“找回已经使用成熟的变速球”。这两个说法对应的训练路径不同：前者意味着从零尝试，后者可以有针对性地检查握法、释放点和速度分层。MLB 变速球只有 29 球，表面结果波动很大，因此建议依据的是 NPB 阶段的成熟证据、使用率下降和速度分层变化，而不是 29 球的命中结果。其均速由 84.7 mph 升至 86.8 mph，与约 94.9 mph 四缝线的速度差由 10.14 mph 收窄至 8.01 mph。

左右打拆分让建议更具体。四缝线对左打 311 球，Whiff 为 15.4%、RV/100 为-1.27；对右打 229 球，Whiff 为 27.0%、RV/100 为+1.47。滑球对两侧的方向均为正。四缝线并非对所有打者都失效，当前短板主要在对左打的配套。后续可以优先把变速球加入左打方案，同时检查四缝线位置，不宜统一压低直球比例。

三、牛棚结果的反证检查

两次牛棚登板的 Zone%、首球好球率和 Whiff% 分别为 46.1%、73.9% 和 40.0%，方向上比先发阶段有所改善。但样本只有 89 球、23 个打席，日期、伤病恢复和对手差异也与角色变化同时发生。四缝线均速没有因短局数明显上升。因此，我只把牛棚视为短期校准环境，没有把这两场比赛解释成“转入牛棚后能力提高”，也没有据此主张永久改打后援。

面对打线第三轮共有 161 球，四缝线均速为 95.65 mph，投手视角 Run Value 合计仍为正。这个样本不足以证明不存在疲劳效应，也不支持“第三轮必然因球速下降而崩盘”这一简单解释。角色选择仍需在逐级增加负荷后继续观察。

四、港科大暑研：HPC4 初步运行

暑研本周开始在 HKUST HPC4 上进行 Synthetic-oracle 机制实验。实验使用 Qwen2.5-1.5B-Instruct 作为参考策略，冻结表示层，只训练线性 reward head；策略端只更新最后一层 q-proj 和 v-proj 上的 rank-4 LoRA 参数。每个 prompt 生成 6 个候选回答和 15 条两两比较，再分别用节点统计与边统计估计 Fisher 和 reward moment。

第一次小规模试跑时，各张量形状都能对上，但这并不能排除回答索引错位。我逐个抽查每个 prompt 的 6 个回答和 15 条无序回答对，再核对数据切分、五折 cross-fitting、PCG 求解、reward 写回和单步 natural-gradient 更新。策略评价不复用训练时的回答，而是在 held-out prompts 上重新生成回答，再计算目标奖励和 KL 代价。确认 O/H 信号、MLE/MSE/Pro 方法组及 direct oracle/reference 流程都能接通后，我才开始准备下一周的三随机种子正式实验。

五、阶段收获

本周我开始有意识地追问“什么证据会推翻原来的判断”。牛棚只有 23 个打席、MLB 变速球只有 29 球，跨联盟价值又不能直接相减；把这些限制写在结论旁边，虽然少了一些肯定语气，却让建议更经得起复核。

- 完成控球、球种、侧别和角色四轮分析，并形成核心诊断图与角色拆分图。
- 将“增加第三球种”修正为“优先重建对左打的变速球”。
- 完成 HPC4 正式实验前的端到端试跑和管线检查。
- 下一周确定重返先发的观察门槛，并完成三随机种子实验、结果汇总和答辩。